

오염부하량할당대상자가 설치하여야 하는 측정기기의 종류 및 부착방법 등에 관한 규정

제1조(목적) 이 규정은 「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」(이하 "한강법"이라 한다) 시행규칙 제8조의13제1항, 「낙동강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」(이하 "낙동강법"이라 한다) 시행규칙 제24조제1항, 「금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」(이하 "금강법"이라 한다) 시행규칙 제22조제1항, 「영산강·섬진강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률」(이하 "영산강·섬진강법"이라 한다) 시행규칙 제24조제1항 및 「물환경보전법 시행령」 제9조제3항 규정에 의하여 오염부하량의 할당 또는 배출량의 지정 통보를 받은 오염부하량할당 대상자가 설치하여야 하는 오염부하량 및 배출량을 측정할 수 있는 기기(이하 "측정기기"라 한다)의 종류 및 부착방법 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "환경기초시설"이라 함은 다음 각목의 시설을 말한다.

가. 한강법 제2조제4호나목 내지 바목의 규정에 의한 시설

나. 낙동강법 제2조제4호나목 내지 바목의 규정에 의한 시설

다. 금강법 제2조제4호나목 내지 바목의 규정에 의한 시설

라. 영산강·섬진강법 제2조제4호나목 내지 바목의 규정에 의한 시설

마. 물환경보전법 제35조제4항 규정에 의한 공동방지사설

2. "오·폐수배출시설"이라 함은 제1호의 환경기초시설을 제외한 700 m³/일 이상 2,000m³/일 미만의 오수 또는 폐수를 배출하는 시설을 말한다.

3. "기타시설"이라 함은 700m³/일 미만의 오수 또는 폐수를 배출하는 시설로서 다음 각목의 시설을 말한다.

가. 한강법 시행규칙 제8조의12 제3호의 규정에 의한 시설

나. 낙동강법 시행규칙 제22조제3호의 규정에 의한 시설

다. 금강법 시행규칙 제20조제3호의 규정에 의한 시설

라. 영산강·섬진강법 시행규칙 제22조제3호의 규정에 의한 시설

마. 물환경보전법 시행규칙 제16조제1항제2호의 규정에 의한 시설

4. "측정대행업 등록업체"라 함은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제16조제1항에 따라 특별시장·광역시장·도지사 또는 특별자치도지사에게 등록한 자를 말한다.

제3조(측정기기 부착대상) 측정기기의 부착대상자는 한강법 시행규칙 제8조의11제2항, 낙동강법 시행규칙 제23조제2항, 금강법 시행규칙 제21조제2항, 영산강·섬진강법 시행규칙 제23조제2항 및 물환경보전법 시행규칙 제15조제1항의 규정에 의하여 오염부하량의 할당 또는 배출량의 지정을 받은 오염부하량할당대상자(이하 "할당대상자"라 한다)

로 한다.

제4조(부착하여야 하는 측정기기의 종류) 할당대상자가 부착하여야 하는 측정기기의 종류는 별표 1과 같다.

제5조(측정기기 부착에 관한 특례) ① 다음의 경우에는 수질자동측정기기 및 유량연속자동측정기를 부착하지 아니할 수 있다.

1. 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 「환경오염공정시험기준」에 따라 스스로 오염부하량 및 배출량을 측정하거나 측정대행업 등록업체에 위탁하여 측정하는 경우로서 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 환경기초시설($2,000\text{m}^3/\text{일}$ 미만의 오수 또는 폐수를 배출하는 시설에 한한다) 또는 오·폐수배출시설에서 주 2회 이상 오염부하량 및 배출량을 측정하는 경우. 이 경우 2일 연속하여 측정하여서는 아니 된다.

나. 기타시설에서 주 1회 이상 오염부하량 및 배출량을 측정하는 경우. 이 경우 측정주기는 일정하여야 한다.

2. 물환경보전법 제38조의2제1항 및 같은 법 시행령 제35조제1항에 따라 적산유량계·수질자동측정기기를 부착하는 사업장에 해당하는 경우

② 제1항제1호에 따라 오염부하량 및 배출량을 측정할 경우 시료채취는 조업시간 중 6시간 내에 30분 이상의 간격으로 2회 이상 채취한 후 이를 혼합하여 단일시료로 하여야 한다.

③ 제1항제1호에 따라 오염부하량 및 배출량을 측정하는 측정대행업 등록업체 또는 할당대상자는 시료를 4℃ 이하에서 보관할 수 있는 복합시료 채취기를 설치·운영하거나 냉장시설에 시료를 보관하여야 한다.

④ 제1항제2호 및 제2항에 따른 자동측정기기 부착 사업장 중 화학적 산소요구량(COD) 자동측정기 또는 총유기탄소(TOC) 자동측정기를 설치하여 운영하는 사업장의 경우는 일정간격으로 측정한 30회 이상의 BOD 측정치를 활용하여 별지 제1호서식에 따른 생물화학적산소요구량(BOD)과의 환산식을 마련하여야 한다.

제6조(측정기기 부착내역의 제출) 할당대상자는 한강법 시행규칙 제8조의11제3항제2호, 낙동강법 시행규칙 제23조제3항제2호, 금강법 시행규칙 제21조제3항제2호, 영산강·섬진강법 시행규칙 제23조제3항제2호 및 물환경보전법 시행규칙 제15조제2항의 규정에 의한 측정기기의 부착내역 등을 별지 제2호서식에 따라 작성하여 오염부하량의 할당 또는 배출량의 지정권자에게 제출하여야 한다.

제7조(측정기기의 부착방법 등) ① 할당대상자중 측정기기를 설치하고자 하는 자는 물환경보전법 시행령 별표 8(측정기기의 부착방법)에 따른 방법으로 해당 측정기기를 부착하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의하여 설치된 측정기기의 운영자는 「환경분야 시험·검사등에 관한 법률」 제11조에 따라 당해 측정기기를 적정하게 관리하여야 한다.

제8조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별표 1]

할당대상자가 부착하여야 하는 측정기기의 종류(제4조 관련)

구 분	측정기기의 종류	
	종 류	규 격
오염부하량을 할당받은자	수질 자동측정기기	· 「환경분야 시험·검사등에 관한 법률」 제6조제1항에 따른 「환경오염공정시험기준」에 적합한 수질자동측정기
	유량(배출량) 연속자동측정기	· 「산업표준화법」 제15조제1항의 규정에 따라 인증기관의 인증을 받은 적산유량계 또는 유량연속자동측정기 및 이와 동등 이상의 성능을 가진 유량연속자동측정기
배출량을 지정 받은자	유량(배출량) 연속자동측정기	· 「산업표준화법」 제15조제1항의 규정에 따라 인증기관의 인증을 받은 적산유량계 또는 유량연속자동측정기 및 이와 동등 이상의 성능을 가진 유량연속자동측정기

- 비고 : 1. 수질자동측정기기는 할당된 수질오염물질을 연속으로 자동측정할 수 있는 기기를 말하며, 화학적산소요구량(COD) 연속자동측정기 또는 총유기탄소(TOC) 연속자동측정기를 설치하여 운영하는 경우에는 생물화학적산소요구량(BOD) 연속자동측정기를 부착하지 아니할 수 있다.
2. COD연속자동측정기 또는 TOC연속자동측정기를 설치하여 운영하는 자는 일정간격으로 측정한 30회 이상의 BOD 측정치를 활용하여 별지 제1호 서식에 의거 BOD와의 환산식을 마련하여야 한다.

[별지 제1호서식]

(앞면)

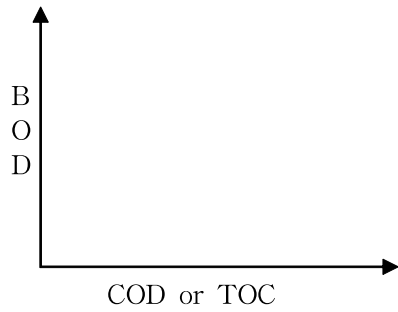
BOD 환산식 산정자료

년	월	일	작성자 :	(소속:)
---	---	---	-------	--------

1. 실측자료

n(>30)	시료채취일시 (월,일 시:분)	BOD (mg/L)	자동측정치 COD(mg/L) 또는TOC(mgC/L)
1			
2			
3			
:			
n			

2. 회귀분석 결과



- $Y = aX + b$ (a,b는 상수)

- $n =$

- $R^2 =$ (소수점 3자리에서 반올림)

※ Y : BOD

X : COD 또는 TOC

n : 환산식 산출시 측정값 수

R^2 : 결정계수

※ 실측치는 도형, 회귀선은 선으로 표시

(뒷면)

주1) 회귀분석의 신뢰도를 높이기 위하여 n 은 30개 이상이 되도록 하고, COD(또는 TOC)가 일정수준에 집중되지 않도록 원시료를 희석하는 등의 방법으로 자료의 분포를 고르게 하고, 시료채취의 시간이 어느 한 시간대에 집중되지 않도록 할 것

주2) 회귀분석을 이용한 BOD 환산식 산정 방법

- ① 엑셀 등의 회귀분석을 실행할 수 있는 프로그램을 이용하여 '1. 실측자료'의 양식으로 실측치(BOD, COD 또는 TOC)를 입력한다.
- ② X(독립변수)를 COD나 TOC로 하고, Y(종속변수)를 BOD로 하여 '2. 회귀분석 결과'의 양식으로 그래프를 그리고, 도형으로 실측치를 표시한다.
- ③ i) 엑셀을 이용하는 경우
그래프를 지정한 후, [차트]기능의 "추세선 추가"를 선택한다. [종류] 창에서 '선형'을 선택하고, [옵션]창으로 이동 후, 수식과 R2을 차트에 표시하도록 선택한 후 확인을 누른다.
ii) 다른 프로그램을 이용하는 경우
프로그램내의 통계분석기능으로 X와 Y에 대한 선형회귀분석을 실시하여, 회귀식과 R2을 산정한다.
- ④ 회귀분석으로 예측된 값을 그래프에 선으로 표시한다.
- ⑤ 회귀분석 결과를 이용하여 a , b , n , R2을 '2. 회귀분석 결과'의 양식으로 기입한다.

주3) R2(결정계수)의 산출 의미

- ① R2(결정계수)은 BOD 환산식을 이용하여 COD(또는 TOC)실측치로부터 BOD를 예측할 때, 그 환산식이 통계적으로 유의한지를 알아보는 계수임.
- ② 범위는 0부터 1까지이며, 그 값이 1이면 BOD 환산식이 COD(또는 TOC)실측치 범위 내의 모든 BOD 예측을 설명한다는 것을 의미하고, 반대로 0이면 환산식이 그 예측을 전혀 설명하지 못함을 의미하게 됨.

[별지 제2호서식]

(배출량/수질)측정기기 부착(위탁측정)내역서

업 체 명		전 화 번 호	
사 업 장 주 소			
측 정 기 기 명		측 정 항 목	
측 정 범 위		제 조 회 사 (측정위탁업소)	
측정오차 범위		제 조 년 월 일 (위탁측정시작일)	
부착년월일 (위탁계약기간)		최근 정도관리년월일	
측정기기의 설치위치			